

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Energia geotermalna. Elektrownie geotermalne

Praca zaliczeniowa z przedmiotu
Odnawialne źródła energii

Autor: Karol Pluto Prądzynski

Gdańsk, 2026

Streszczenie

Praca przedstawia budowę geologiczną Ziemi w celu zrozumienia pochodzenia energii geotermalnej i budowy jej źródeł. Przedstawione zostały także mechanizmy przekazywania ciepła. Opisano zasady działania trzech rodzajów elektrowni geotermalnych wykorzystujących źródła hydrotermalne.

Abstract

The thesis presents the geological structure of the Earth in order to understand the origin of geothermal energy and the formation of its resources. It also describes the mechanisms of heat transfer. The operating principles of three types of geothermal power plants using hydrothermal resources are presented.

Spis treści

1	Wstęp i cel pracy	4
1.1	Cel pracy	4
1.2	Wstęp	4
2	Energia geotermalna	4
2.1	Geologiczna struktura Ziemi	4
2.2	Mechanizmy przekazywania ciepła	6
2.2.1	Kondukcja	6
2.2.2	Konwekcja	6
2.3	Tektonika i rodzaje źródeł geotermalnych	7
2.3.1	Tektonika płyt a źródła geotermalne	8
2.3.2	Rodzaje źródeł geotermalnych	8
3	Elektrownie geotermalne	10
3.1	Elektrownie suchej pary	10
3.1.1	Źródła pary i systemy zbierania pary	10
3.1.2	Turbozespół i system odprowadzania ciepła	11
3.2	Elektrownie z odparowaniem rozprężnym	11
3.2.1	Systemy zbierania pary i rurociągi	12
3.2.2	System konwersji energii	13
3.3	Elektrownie binarne	13
3.3.1	Konwersja energii	14
4	Podsumowanie	14
	Wykaz literatury	14

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

q – strumień ciepła $[\frac{W}{m^2}]$

∇ – operator różniczkowania przestrzennego

k – współczynnik przewodnictwa cieplnego $[\frac{W}{mK}]$

Ra – bezwymiarowa liczba Rayleigha

α – współczynnik rozszerzalności cieplnej $[\frac{1}{K}]$

$\dot{m}$ – strumień masowy $[\frac{kg}{s}]$, lub w jednostkach imperialnych $[\frac{lbm}{h}]$

f – bezwymiarowy współczynnik tarcia

Re – bezwymiarowa liczba Reynoldsa

EGS – ang. *Enhanced Geothermal Systems*, źródło petrotermalne

HDR – ang. *Hot Dry Rock*, dawna nazwa źródła petrotermalnego

1 Wstęp i cel pracy

1.1 Cel pracy

Celem pracy jest poznanie geologicznej struktury Ziemi w odniesieniu do źródeł energii geotermalnej oraz zasad działania różnych rodzajów elektrowni geotermalnych.

1.2 Wstęp

Energia geotermalna jest odnawialnym źródłem energii, choć emituje gazy cieplarniane uwięzione we wnętrzu Ziemi, to emisja ta jest wielokrotnie niższa niż w przypadku produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych. Choć energia ta może całkowicie zaspokoić potrzeby ludzkości na energię elektryczną, to tylko nieznaczna część może być opłacalna do wykorzystania. [1]

Elektrownie geotermalne mogą pracować przede wszystkim w trybie podstawowym, choć zdarza się ich wykorzystanie w trybie podszczytowym [2].

Energia geotermalna oprócz produkcji energii elektrycznej znajduje zastosowania w ciepłownictwie (ogrzewanie budynków i wody w postaci centralnego ogrzewania) oraz w postaci pomp ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła, gdzie grunt wykorzystywany jest jako źródło ciepła w przypadku trybu ogrzewania, lub jako odbiornik w przypadku chłodzenia [2].

2 Energia geotermalna

Energia geotermalna jest energią cieplną pochodzącą z wnętrza Ziemi. Jej źródłem są energia pochodząca z czasów formowania się planety, rozpadu radioaktywnych pierwiastków i minerałów, aktywności wulkanicznej, a także energia pochodząca ze Słońca, wchłonięta przez powierzchnię Ziemi.[1] Przed poznaniem budowy elektrowni geotermalnych ważne jest poznanie działania i pochodzenia energii geotermalnej.

2.1 Geologiczna struktura Ziemi [2]

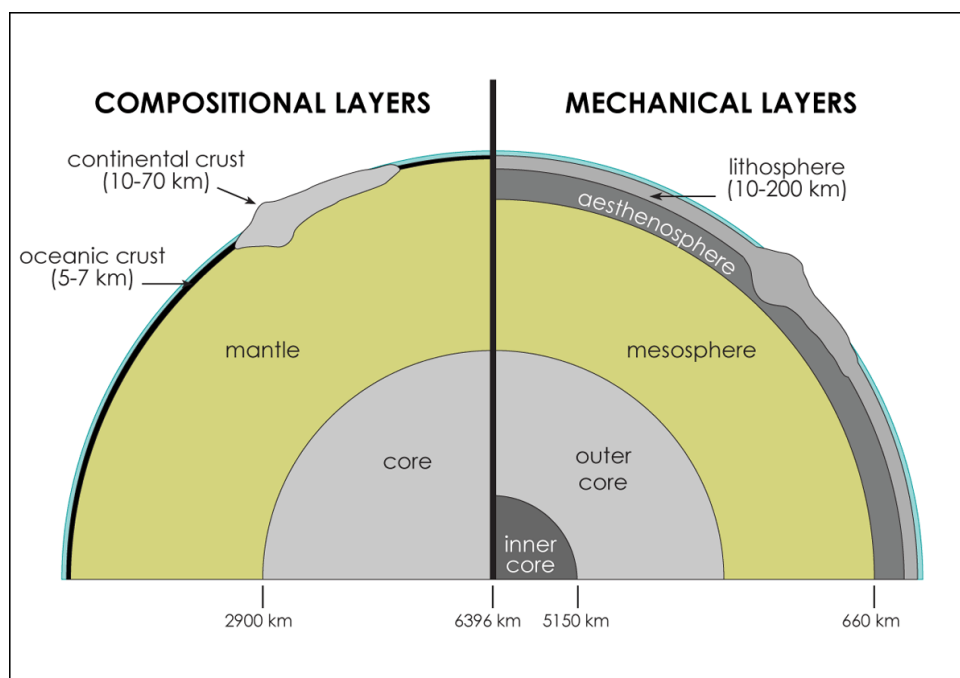
Aby zrozumieć pochodzenie i mechanizmy energii geotermalnej, warto poznać strukturę geologiczną Ziemi. Istnieją dwa podziały warstw Ziemi, jednym jest podział warstw geochemicznych, drugim jest podział na warstwy geofizyczne.

Podział geochemiczny grupuje warstwy Ziemi ze względu na ich skład chemiczny, i tak wyróżnia się:

- Jądro ziemskie - znajdujące się w centrum Ziemi do głębokości ok. 2900 km, składające się z żelaza i niklu w stanach ciekłym i stałym w temperaturze około 6000 °C
- Płaszcz ziemski - rozciągający się od głębokości 2900 km do niecałych 100 km, jest największą warstwą Ziemi i składa się z skał bogatych w żelazo i magnez o temp. od niecałych 1500 °C na szczycie warstwy do ok. 5000 °C u jej podstawy.
- Skorupę ziemską - jest najcięższą z warstw o głębokości ok. 70-80 km na lądzie lub ledwie kilku kilometrów na dnach oceanów. Skorupa kontynentalna składa się przede wszystkim z skał o niskiej gęstości takich jak granit, czy gnejs. Skorupa oceaniczna składa się z gęstych, ciemnych skał zwanych bazaltem.

Z kolei podział geofizyczny dzieli warstwy ze względu na ich stan fizyczny (reologię). Według tego podziału mamy warstwy:

- Litosfera - warstwa zewnętrzna składająca się z twardych, dosyć kruchych skał. Jej głębokość sięga 100 km, a więc nie tylko skorupy ziemskiej, lecz także części płaszcza, ponieważ z punktu widzenia reologii mają podobną twardość i kruchość.
- Astenosfera - znajdująca się pod litosferą warstwa, która znajduje się od 100-300 km wgłąb ziemi. Jest górną warstwą płaszcza ziemskiego, w którym skały są bliskie temperatury topnienia, lecz dalej pozostają ciałem stałym. Są osłabione i plastyczne, przez co w wyniku gradientów termicznych i ciśnienia ulegają ruchom, powodując ruchy tektoniczne litosfery.
- Mezosfera - jest to warstwa sięgająca od 300 do 2900 km, a więc do końca płaszcza. Tu skały są bardzo podobne, pod wpływem ciśnienia skały te nie są bliskie temperatury topnienia (jak w astenosferze), więc są one twardsze. Nie są tak kruche jak w warstwie litosfery i dalej ulegają ruchom, lecz nie w takim stopniu jak astenosfera.
- Jądro zewnętrzne - poniżej płaszcza temperatura wzrasta gwałtownie i znajdujące się w tej części rdzenia żelazo i nikiel są stopione, przez co w wyniku sił grawitacyjnych oraz gradientów temperaturowych ulegają konwekcji i cyrkulują wewnątrz tej warstwy. Ten ruch wraz z rotacją planety powoduje mechanizm zwany geodynamem odpowiadającym za wzmocnienie pola magnetycznego Ziemi.
- Jądro wewnętrzne - składające się z tych samych materiałów co jądro zewnętrzne, lecz w wyniku ciśnienia temperatura tu panująca nie wystarcza do ich stopienia. Stałe jądro ma promień ok. 1300 km od centrum planety.



Rysunek 1: Schemat przedstawiający podział warstw geologicznych ze względu na skład chemiczny i charakter geofizyczny. Źródło: [3]

2.2 Mechanizmy przekazywania ciepła [2]

Ważnym zagadnieniem w zrozumieniu energii geotermalnej są mechanizmy przekazywania ciepła. Różnią się one w ciałach stałych i w płynach, co jest ważne w przypadku eksploatacji źródeł geotermalnych. Rozróżniamy kondukcję i konwekcję.

2.2.1 Kondukcja [2]

Kondukcja jest związana z bezpośrednim kontaktem między atomami (cząsteczkami) materiału. Zachodzi zarówno w ciałach stałych jak i w płynach, ale największe znaczenie ma w ciałach stałych.

Ważną definicją w przypadku kondukcji jest gradient temperatury i strumień ciepła określany przez prawo Fouriera:

$$q = k \nabla T \quad (1)$$

gdzie q strumieniem ciepła wyrażonym w $[\frac{W}{m^2}]$, k przewodnictwem cieplnym zależnym od materiału, wyrażonym w $[\frac{W}{mK}]$, ∇T gradientem temperatury wyrażonym w $[\frac{K}{m}]$. Dla jednorodnego przepływu ciepła równanie (1) przyjmuje postać:

$$q = k \frac{\partial T}{\partial x} \quad (2)$$

gdzie ∂T zmianą temperatury, ∂x przyrostem odległości w kierunku przepływu ciepła.

Przewodnictwo cieplne zmienia się wraz z zmianą temperatury, przez co w zagadnieniach obliczeniowych często uśrednia się tę wartość przy znajomości zakresu temperatur.

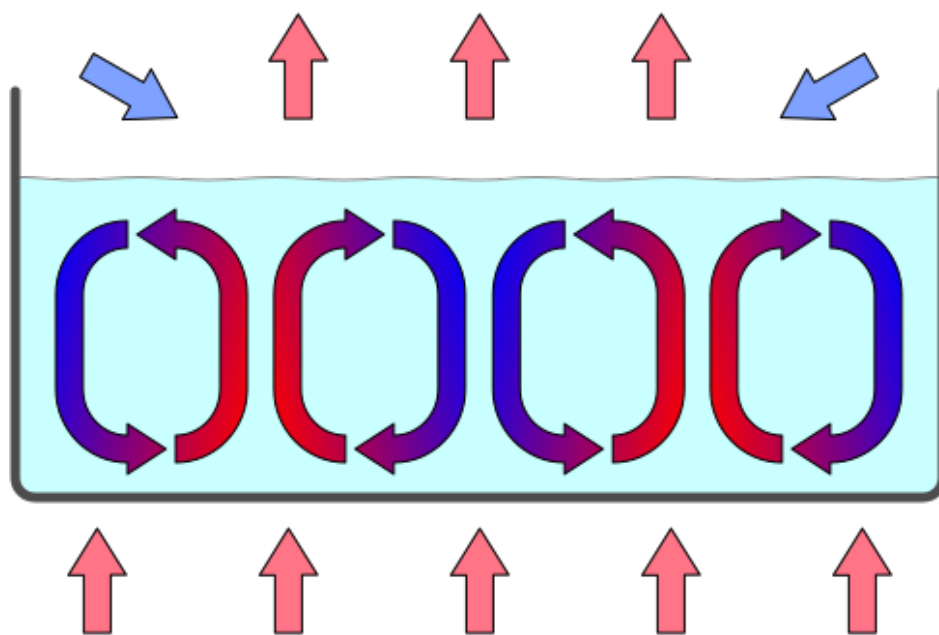
Zagadnieniem blisko związanym z kondukcją jest termodyfuzja, która określa z jakim tempem zmienia się temperatura obiektu przy obecności różnicy temperatur. Jej jednostką jest $[\frac{m^2}{s}]$. Minerały mają niższy współczynnik dyfuzji cieplnej od metali, co oznacza że metale lepiej przewodzą ciepło. Współczynnik ten zależy także od porowatości materiału, mianowicie jeśli materiał ma pory i są one wypełnione wodą, to oznacza że materiał taki będzie miał wyższy współczynnik dyfuzji od materiału, którego pory wypełnione są powietrzem.

Wymienione elementy kondukcji są ważne dla elektrowni, gdyż dzięki znajomości przewodnictwa cieplnego skał można uzyskać równowagę w pozyskaniu i oddawaniu ciepła przez elektrownię, aby uzyskać optymalną produkcję energii elektrycznej.

2.2.2 Konwekcja [2]

Konwekcją nazywamy makroskopowe ruchy materii spowodowane siłą wyporności działającej na ośrodek o mniejszej gęstości, który powstał w wyniku wyższej temperatury. Czyli podgrzanie materiału sprawia, że jest on mniej gęsty, co prowadzi do wyparcia go ku górze, zgodnie z siłą wyporu. Schemat jej działania został przedstawiony na rysunku 2. W trakcie przemieszczania się ku górze, materiał oddaje swoje ciepło zimniejszej części, a po dotarciu na 'szczyt' także otoczeniu. Po schłodzeniu staje się gęstszy, co prowadzi do zatapiania się tej części materiału.

Oprócz płynów konwekcja działa także w ciałach stałych, m.in. w płaszczu ziemskim, który choć porusza się niewiele, to w skali geologicznej jest to ruch znaczący. Szybkość przepływu zależy od gradientu temperatury, a także od lepkości materiału, która określa opór materiału na przepływ. Im wyższy współczynnik lepkości, tym mniejsza szybkość przepływu.



Rysunek 2: Schemat przedstawiający zasadę działania konwekcji. Źródło: [4]

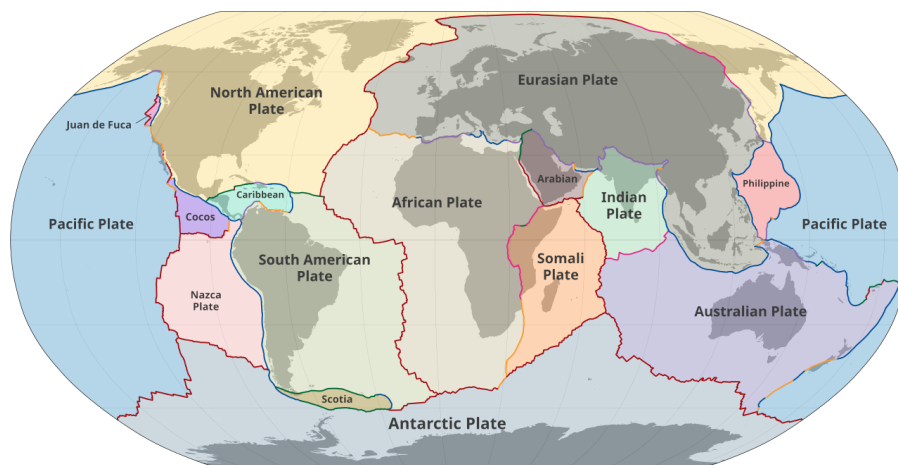
Do określenia, który z mechanizmów przekazywania ciepła ma dominujący wpływ definiuje się bezwymiarową liczbę Rayleigha, będącą stosunkiem sił wyporu i lepkości:

$$Ra = \left(\frac{g \alpha d^3}{\nu \kappa} \right) \Delta T \quad (3)$$

gdzie $g \approx 9,8 \frac{m}{s^2}$ przyspieszeniem ziemskim, α współczynnikiem rozszerzalności cieplnej $[\frac{1}{K}]$, d rozmiarem komórki konwekcyjnej $[m]$, ν lepkością kinematyczną $[\frac{m^2}{s}]$, κ termodyfuzją $[\frac{m^2}{s}]$, ΔT zmianą temperatury mierzoną między najzimniejszym i najcieplejszym punktem konwekcji. Kiedy $Ra < 1000$ dominujący wpływ ma kondukcja, w przeciwnym wypadku ($Ra > 1000$) dominuje konwekcja. Dla płaszcza ziemskiego liczba ta waha się między 10^5 a 10^7 , co oznacza ruchy konwekcyjne w płaszczu ziemskim. Ruchy te są głównym powodem tektoniki płyt, które określają położenie i typy źródeł geotermalnych.

2.3 Tektonika i rodzaje źródeł geotermalnych

Dzięki masie, którą posiada ruchomy płaszcz ziemski, jego plastyczności i jego ciepłe, skorupa ziemska (litosfera) podzielona jest na płyty tektoniczne, co ukazane jest na rysunku 3. Wspomniane czynniki wprawiają też płyty tektoniczne w ruch. Niektóre napierają na siebie, inne poruszają się w przeciwnych kierunkach. [5]



Rysunek 3: Schemat przedstawiający główne płyty tektoniczne Ziemi. Źródło: [6]

2.3.1 Tektonika płyt a źródła geotermalne [7]

Jak wcześniej wspomniano, płyty tektoniczne poruszają się na różne sposoby. Ruchy te powodują naprężenia ściskające i rozciągające płyt tektonicznych, których efekty przedstawione są na rysunku 4.

W przypadku ściskania płyta może reagować poprzez fałdowanie, pękanie, nasuwanie, podsuwanie się jednej płyty pod drugą, lub przez pogrubienie skorupy. Z czego najkorzystniejsze dla geotermii jest podsuwanie (zwane subdukcją), ponieważ powoduje tworzenie się magmy i obszarów wysokiej temperatury w wyniku topnienia płaszcza.

Z kolei rozciąganie prowadzi do powstawania ryftów, zapadania się bloków tektonicznych, lub ścieńczenie się płyty. Wszystkie efekty rozciągania prowadzą do powstania struktur geologicznych sprzyjających rozwojowi rozwiązań wykorzystujących energię geotermalną.

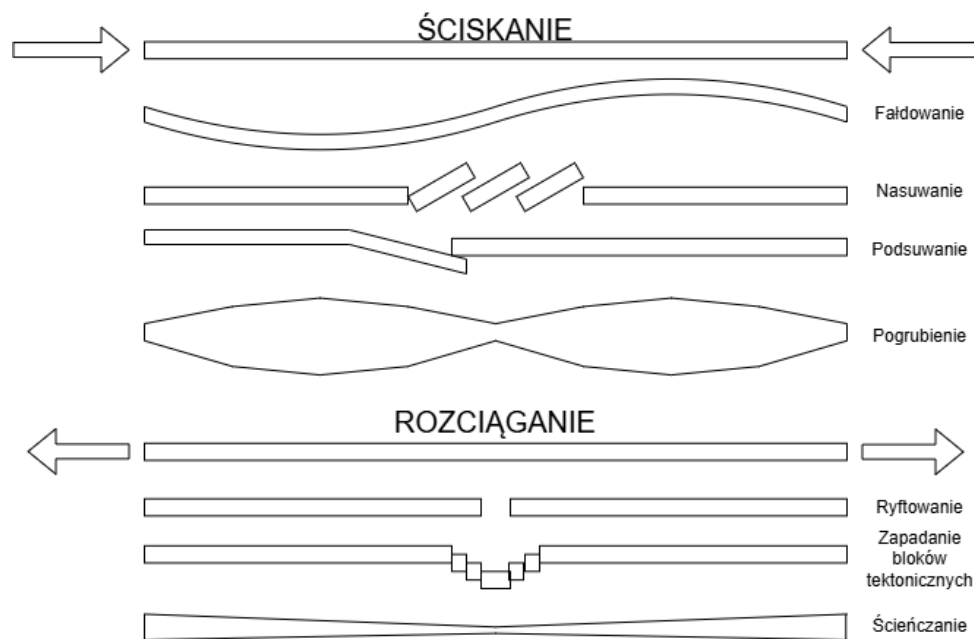
Oprócz naprężeń ściskających i rozciągających płyty mogą przesuwać się równolegle do siebie w przeciwnych kierunkach skutkując w powstawaniu uskoków i wielu trzęsień ziemi, czego słynnym przykładem jest uskok San Andreas w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

2.3.2 Rodzaje źródeł geotermalnych [7]

Źródła geotermalne można podzielić na kilka sposobów, lecz najczęściej korzysta się z podziału ze względu na sposób występowania i pozyskania ciepła. Podział ten rozróżnia źródła hydrotermalne, petrotermalne, magmowe i geopresyjne.

Źródła hydrotermalne są najczęściej wykorzystywanymi źródłami geotermalnymi. Typowe źródło hydrotermalne składa się z:

- dużego źródła ciepła
- przepuszczalnych skał
- źródła wody
- warstwy skał nieprzepuszczalnych (ponad przepuszczalnymi)
- systemu uzupełniania zasobów wodnych



Rysunek 4: Schemat skutków naprężeń działających na płyty tektoniczne. Opracowanie własne na podstawie [7]

Zimna woda zasilająca w postaci opadów atmosferycznych przez uskoki i szczeliny w warstwie skalnej przedostaje się przez nieprzepuszczalną warstwę skalną do warstwy przepuszczalnej podgrzewanej przez magmę. Woda przesącza się, zmniejszając swoją gęstość przez ogrzewanie. Gdy woda napotka kolejną szczelinę, unosi się tracąc ciśnienie, aż napotka punkt wrzenia w którym zaczyna parować. W ten sposób wydostaje się na powierzchnię w postaci gejzerów, fumaroli, źródeł termalnych (*hot spring*), geotermalnych źródeł błotnych (*mud pot*). Warto wspomnieć że są to procesy geologiczne, które mogą trwać setki lub tysiące lat. W przypadku braków któregoś z wspomnianych wyżej składowych źródła hydrotermalnego, jego eksploatacja w większości wypadków jest nieopłacalna. Choć są przypadki w których pomimo braku któregoś z elementów źródło jest wykorzystywane. W przypadku niewystarczającej przepuszczalności często dokonywane jest szczelinowanie hydrauliczne, czyli wpuszczanie wody pod wysokim ciśnieniem, która tworzy kolejne szczeliny w skałach zwiększając ich przepuszczalność. Do tego procesu często dokonuje się odwiertu i powiększa istniejące szczeliny wypełniając je propantami, które są wstrzykiwane wraz z wodą, aby utrzymać szczeliny otwarte.

Źródła petrotermalne (ang. *Enhanced Geothermal Systems - EGS, Hot Dry Rock - HDR*) są źródłami, w których brakuje naturalnej wody, lub przepuszczalności. W takich wypadkach, aby wykorzystać skały jako źródło geotermalne stosuje się odwierty, tworząc odwiert zatłaczający, w który wstrzykuje się wodę pod ciśnieniem, powiększając lub tworząc nowe szczeliny w skale. Gdy taka formacja skalna osiąga odpowiednie parametry objętości i przepuszczalności wykonuje się kolejny odwiert umożliwiając wydostanie się gorącej wody pod ciśnieniem na powierzchnię. Wodę można po schłodzeniu wykorzystać do ponownej iniekcji tworząc zamknięty obieg. Jest to rozwiązanie stosowane niezwykle rzadko z powodów kosztów odwiertów, które mogą sięgać kilku kilometrów głębokości.

Źródła geopresyjne są niezwykle rzadkie i już nie ma żadnej elektrowni stosującej te źródła. W historii istniała tylko jedna eksperymentalna jednostka w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych. Źródło to wymaga specyficznych uwarunkowań geologicznych, gdzie osad piaszkowy

znajduje się między nieprzepuszczalnymi skałami, tworząc niezwykle wysokie ciśnienie sięgające nawet 600 bar. Aby takie lokacje były atrakcyjne do wykorzystania geotermalnego muszą spełniać trzy warunki: bardzo wysokie ciśnienie, wysoka temperatura i odpowiednia zawartość metanu. Wysokie ciśnienie sprawia, że możliwe jest wykorzystanie turbin ciśnieniowych, odpowiednio wysoka temperatura umożliwia wykorzystanie silników cieplnych, natomiast zawartość metanu w wodzie pozwala wykorzystać go jako paliwo w spalaniu. Choć wydaje się to atrakcyjne jako źródło energii, to jest ono nieopłacalne z powodu niskich cen energii elektrycznej i gazu. Wspomniana jednostka eksperymentalna została zamknięta właśnie z powodów ekonomicznych.

Źródła magmowe są teoretycznym źródłem energii, które nie zostało jeszcze wykorzystane. Proces polega na wykonaniu odwiertów do komórki magmowych, gdzie temperatura może osiągać nawet 1000°C . W taki odwiert włączana może być woda, która sprawia, że magma ulega krzepnięciu, zamieniając się w szklistą substancję pękającą w wyniku naprężeń termicznych. Drugim odwiertem wtłoczona woda może wydostać się na powierzchnię w bardzo wysokiej temperaturze, w której jest ona płynem nadkrytycznym. Najbliżej utworzeniu pierwszej eksperymentalnej jednostki wykorzystującej magmę jako źródło energii jest Islandia. Słynny jest przypadek w którym w 2009 roku IDDP (*Iceland Deep Drilling Project*) w celach badawczych zamierzało wwiercić się na głębokość 5 km, aby dotrzeć do komórki magmowej, lecz napotkali taką już na głębokości 2,1 km. Odwiert ten był zdolny do produkcji energii elektrycznej o mocy 20 MW [8] [9].

3 Elektrownie geotermalne

Jednym z ważniejszych zastosowań energii geotermalnej jest przekształcenie w energię elektryczną. Ten rozdział opowiada o rodzajach elektrowni oraz ich budowie. Rozróżniamy elektrownie typu flash (z odparowaniem rozprężnym), suchej pary i binarne. Ogólna zasada działania takich elektrowni polega na wydobyciu gorącej wody w postaci płynu lub pary na powierzchnię, aby wykorzystać ją do napędzenia turbiny (bezpośrednio wydobytą parą, lub dodatkowym czynnikiem roboczym). Następnie pozostałą wodę oponownie wtłacza się do złoża (dokonuje się reiniekcji). Warto dodać, że w tym wypadku przepuszczenie wody z powrotem do odwiertu produkcyjnego zajmuje miesiące lub lata w porównaniu do setek lat w przypadku naturalnych źródeł. Rodzaj użytej elektrowni zależy od parametrów złoża, takich jak ciśnienie, temperatura i stan w jakim znajduje się woda wydobyta z źródła.

3.1 Elektrownie suchej pary [7]

Elektrownie suchej pary są najprostszym z typów elektrowni geotermalnych. Z źródła geotermalnego wydobywa się sucha para, która zbierana jest przez system pozyskania pary. Następnie para przekazywana jest rurociągami do turbozespołu. Po przejściu przez turbinę para przechodzi do systemu odprowadzania ciepła i w postaci cieczy wstrzykiwana jest z powrotem do źródła geotermalnego.

3.1.1 Źródła pary i systemy zbierania pary

Źródła suchej pary są bardzo rzadkim zjawiskiem, a ich pochodzenie nie jest w pełni zrozumiałe. Z wielu teorii powstał kompromis przedstawiający trzy składowe takich źródeł. Pierwszy

wkład pochodzi od pary wodnej znajdującej się w szczelinach i pęknięciach twardych skał. Drugi pochodzi z odparowania cieczy, powstałej z kondensatu z pary mającej kontakt z chłodnymi ścianami bocznymi i górnymi rezerwuaru. Trzeci wkład wynika z parowania głębokiego zbiornika solanki w trakcie długotrwałej produkcji pary, co powoduje spadek ciśnienia w zbiorniku.

Odwierty produkcyjne do takich źródeł tworzą ścieżkę preferencyjnego przepływu, co pozwala usunąć parę powodując lokalny spadek ciśnienia, który wspiera dalsze wydobycie się pary. Spadek ciśnienia w rezerwarze powoduje odparowanie cieczy mogąc ostatecznie wysuszyć źródło. Naturalny zasilanie wodny pochodzi głównie z bocznych ścian zbiornika, które mogą być wyznaczone przez uskoki tektoniczne. Dzięki temu woda z powierzchni ziemi może dotrzeć do zbiornika. W przypadku produkcji przekraczającej poziom naturalnego zasilania dokonuje się odwiertów iniekcyjnych, przez które wtłacza się wodę po jej wykorzystaniu w turbinie.

System zbierania pary jest dość prosty. Z odwiertu wychodzą rury z zaworami i reduktorem ciśnienia stabilizującym ciśnienie pary. Następnie para trafia do osuszacza pary. Najczęściej jest to osuszacz wykorzystujący separację cyklonową - para zmuszana jest do ruchu wirowego powodując siłę odśrodkową, która odrzuca krople wody na ściany separatora. W ten sposób para oczyszczana jest z kropeł wody i wypływa przez górny wylot. Po osuszeniu para przekierowana zostaje do turbiny.

3.1.2 Turbozespół i system odprowadzania ciepła

Po osuszeniu para trafia do turbiny parowej połączonej z generatorem prądu (system ten nazywany turbozespołem). Przed turbiną znajduje się zawór regulacyjny, który steruje przepływem pary do turbiny. Może on szybko odciąć dostęp pary w przypadku awarii. Turbiny te są z reguły podobne do tych wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych. Powinny one wytrzymać ciśnienie 5-10 bar jakie osiąga para wodna w rurociągach. Powinny także być odporne na korozję z powodu występowania gazów takich jak siarkowodór. Turbiny zwykle mają moc 25-55 MW i składają się z 4-5 sekcji łopatek akcyjno-reakcyjnych. Turbina przekazuje obrót wału na wał generatora produkującego energię elektryczną.

Po przejściu przez turbinę para wodna trafia do skraplacza, gdzie para wodna skraplana jest z powrotem w ciecz. Skraplacze najczęściej mają osobny obieg dla wody chłodniczej, aby zapobiec mieszanii się czystej wody i pary geotermalnej, która zawiera związki chemiczne mogące szkodzić środowisku naturalnemu (np. siarkowodór, dwutlenek węgla). W parze często mogą znajdować się gazy wulkaniczne, które nie skraplają się w temperaturach panujących w typowym skraplaczu. Dlatego często używa się pompy parowej z skraplaczem końcowym. Pompa ta zasysa gazy, które nie kondensują się w skraplaczu wraz z parą geotermalną napędzającą pompę. Skraplacz końcowy skrapla parę roboczą, a gazy wulkaniczne zasysane są dalej i odprowadzane do studni reinkcyjnej.

Woda chłodnicza pochodzi z wieży chłodniczej, która wraz z pompą wody wprowadzają ją w obieg częściowo zamknięty. Po schłodzeniu pary geotermalnej, woda chłodząca ogrzewa się. Następnie trafia do wieży chłodniczej, gdzie część wody odparowuje i traci temperaturę do pierwotnej. Część tej wody jest też przeznaczana do reinkcji, co oznacza że musi być uzupełniana.

3.2 Elektrownie z odparowaniem rozprężnym [7]

Elektrownie z odparowaniem rozprężnym (elektrownie typu flash) są popularnym rozwiązaniem w produkcji energii elektrycznej z źródeł geotermalnych. Korzysta się z nich kiedy z

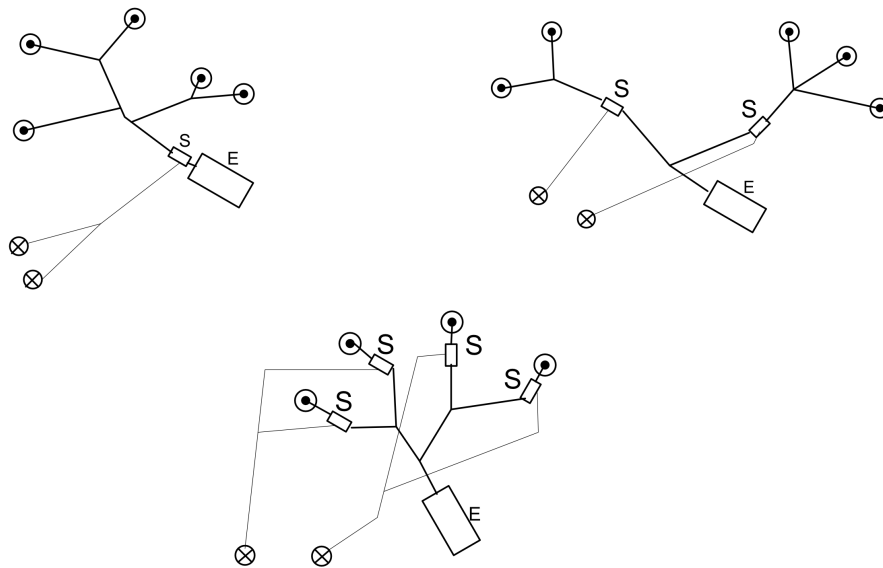
źródła wydobywa się mieszanka wody i pary wodnej. Wyróżnia się elektrownie wykorzystujące jedno- lub dwustopniowe odparowanie rozprężne. Ze względu na tą samą zasadę działania w tym podrozdziale wytłumaczona zostanie elektrownia single flash, gdyż w elektrowni dwustopniowej wykorzystuje się tę samą zasadę działania, ale z zastosowaniem dodatkowego etapu odparowania rozprężnego.

3.2.1 Systemy zbierania pary i rurociągi

W tym podrozdziale przedstawione wzory są wyznaczone w sposób empiryczny, a wyrażone w jednostkach imperialnych, zgodnie z źródłem [7].

Aby wykorzystać odebraną z odwiertu produkcyjnego mieszaninę pary i wody w stanie ciekłym do produkcji energii elektrycznej potrzebne jest ich rozdzielenie. Dzieje się to w ciśnieniowym separatorze cyklonicznym, który wykorzystuje ten sam efekt cyklonowy co cyklonowy osuszacz pary. Zazwyczaj separator jest zamontowany z pionową osią obrotu, gdzie w wyniku różnicy gęstości para odbierana jest z górnej części urządzenia.

Typowa elektrownia single flash o mocy 30 MW posiada 5-6 odwiertów produkcyjnych i 2-3 odwierty reiniekcyjne. Odwierty mogą być rozmieszczone w różnych częściach pola geotermalnego, lub wykonywane z jednej platformy wykorzystując odwierty kierunkowe. Rurociągi muszą zbierać płyny geotermalne i transportować je do elektrowni i punktów reiniekcji. Separatory umieszczone mogą być bezpośrednio przy elektrowni, w stacjach satelitarnych, lub przy odwiertach produkcyjnych. Z separatora para odprowadzana jest do elektrowni, a ciecz do odwiertów reiniekcji. Schemat rozmieszczenia separatorów widoczny jest na rysunku 5



Rysunek 5: Schemat rozmieszczenia separatorów cyklonicznych: przy budynku elektrowni (po lewej), w stacjach satelitarnych (po prawej), przy odwiertach produkcyjnych (na dole). Okrąg z kołem oznacza odwiert produkcyjny, okrąg z krzyżykiem odwiert reiniekcyjny, S separator, E budynek. Opracowanie własne na podstawie [7]

Ważnym zagadnieniem jest spadek ciśnienia w rurociągach doprowadzających parę do elektrowni. Równanie (4) przedstawia spadek ciśnienia spowodowany tarcie wyrażony w lbf/in².

$$\Delta P_f = 0,8 \frac{L \dot{m}^{1,85}}{\rho D^{4,97}} \quad (4)$$

gdzie L długością rury [ft] ([m] w konwencji SI), $\dot{m}$ strumieniem masy [lbm/h] ([kg/m] w SI), ρ gęstością [lbm/ft³] ([kg/m³]), D średnica rury [in] ([mm]). Jak widać ogromną rolę ma średnica użytych rur, duża średnica może pozwolić na obniżenie zmiany ciśnienia. Z powodu stosunkowo małej gęstości wpływ zmiany wysokości ma znikome znaczenie w rurociągach z parą wodną. W przypadku rurociągów z cieczą powyższe równanie przyjmuje postać:

$$\Delta P_f = 1,75 \cdot 10^{-4} \frac{f L \dot{m}^2}{\rho D^5} \quad (5)$$

gdzie f jest współczynnikiem tarcia danym przez równanie Swamee-Jain'a:

$$f = \frac{0,25}{\left\{ \log_{10} \left[\frac{\epsilon/D}{3,7} + \frac{5,74}{\text{Re}^{0,9}} \right] \right\}} \quad (6)$$

gdzie ϵ chropowatością wewnętrzną powierzchni rury [ft] ([μm]), a Re liczbą Reynoldsa:

$$\text{Re} = \frac{4 \dot{m}}{\pi \mu D} \quad (7)$$

gdzie μ lepkością dynamiczną [lbm/ft·s] (w SI [kg/m·s]). Straty ciśnienia rurociągów z cieczą związane z zmianą wysokości wyrażone są poniższym wzorem (8)

$$\Delta P_g = \rho g \Delta H \quad (8)$$

gdzie $g = 32,2 \frac{\text{ft}}{\text{s}^2}$ przyspieszeniem grawitacyjnym (w konwencji SI: $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$), ΔH zmianą wysokości [ft] lub [m].

3.2.2 System konwersji energii

Odparowanie rozprężne oznacza częściową zmianę fazy cieczy na gazową przy nagłym spadku ciśnienia. Choć może to następować w różnych punktach obiegu w elektrowni (w rezerwuarze przy przenikaniu przez wartę przepuszczalną, w odwiercie produkcyjnym, na wejściu separatora cyklonowego), to schemat działania pozostaje niezmienny. Po wydobyciu z odwiertu produkcyjnego płyn geotermalny przechodzi przez zawór i dalej do separatora cyklonowego, skąd ciecz zostaje skierowana do odwiertu reiniekcyjnego. Z kolei para wodna przechodzi przez zawór zwrotny (najczęściej kulowy) do osuszacza pary, po czym osuszona para trafia do turbozespołu. Po przejściu przez turbinę para trafia do skraplacza, gdzie woda jest skraplana (tu również występuje problem z gazami wulkanicznymi i również stosuje się pompy parowe z skraplaczem końcowym. Patrz podrozdział 3.1). Dalej system odprowadzania ciepła wygląda analogicznie do elektrowni suchej pary.

3.3 Elektrownie binarne [7]

Elektrownie binarne są najczęściej spotykanym rozwiązaniem ze względu na możliwość wykorzystania złóż o niskiej temperaturze ok. 80–150°C. Źródła o niskiej temperaturze są najbardziej rozpowszechnionymi zasobami geotermalnymi. Główna idea elektrowni binarnych polega na podgrzewaniu czynnika roboczego napędzającego turbiny płynem geotermalnym.

3.3.1 Konwersja energii

Z odwiertów produkcyjnych wydobywa się ciecz geotermalną, które są umieszczone poniżej punktu odparowania rozprężnego. Na odwiertach umieszczone są pompy wspomagające wydobycie płynu geotermalnego. Następnie płyn przechodzi przez separator piasku usuwający drobiny stałe z płynu, aby ścierania i erozji rur i wymienników ciepła. Po oczyszczeniu płyn trafia do parownika, a następnie zostaje skierowany do odwiertu reiniekcyjnego.

Czynnik roboczy zazwyczaj zostaje wstępnie podgrzany do temperatury wrzenia w podgrzewaczu (*preheater*), następnie doprowadzony do parownika, gdzie przez wymienniki ciepła zostaje doprowadzony przez płyn geotermalny do stanu gazowego. Potem przez zawory kontrolne doprowadza się czynnik roboczy do turbiny, następnie w skraplaczu ulega ochłodzeniu przez system chłodzący analogiczny do poprzednich przypadków.

4 Podsumowanie

W tej pracy opisano zagadnienia energii geotermalnej i ich wykorzystania w postaci elektrowni geotermalnych.

Energia geotermalna jest bezpośrednio związana z strukturą geologiczną i geofizyczną Ziemi. Pochodzi ona z procesów zachodzących w jej wnętrzu. Istnieje kilka rodzajów źródeł geotermalnych, lecz nie wszystkie są opłacalne do wykorzystania. Rodzaj postawionej elektrowni również zależy od parametrów złoża, czy z odwiertów wydobywać się będzie para, jej mieszanina z wodą, czy sama woda, ale też od ich temperatury.

Ostatecznie elektrownie geotermalne są dobrymi źródłami energii elektrycznej, jako że energię wnętrza Ziemi można traktować jako nieskończoną w ludzkiej skali czasu, ale mimo tego są one drogie w budowie i wymagają wielu analiz geologicznych przed przystąpieniem do prac budowlanych.

Bibliografia

- [1] Val Pierce. *Introduction to Geothermal Power*. 1st edition. Delhi: The English Press, 2011.
- [2] David R. Boden. *Geologic Fundamentals of Geothermal Energy*. Boca Raton: CRC Press, 2017.
- [3] Visionlearning. *Diagram of Earth's interior*. Dostęp: 04.05.2026. URL: https://www.visionlearning.com/img/library/large_images/image_4859.gif.
- [4] Eyrian i in. *Diagram of convection cells in a gravity field*. Wikimedia Commons, dostęp: 18.05.2026. 2007. URL: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ConvectionCells.svg>.
- [5] Arnold Watson. *Geothermal Engineering Fundamentals and Applications*. New York: Springer, 2013.
- [6] M. Bitton. *Map of Earth's principal tectonic plates*. Wikipedia Commons, dostęp: 20.05.2026. 2023. URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plates_\(2022\).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plates_(2022).svg).
- [7] Ronald DiPippo. *Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact*. 2nd edition. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2008.

- [8] Ronald DiPippo, red. *Geothermal Power Generation: Developments and Innovation*. Duxford: Woodhead Publishing, 2016.
- [9] Iceland Deep Drilling Project. *About us*. Dostęp: 21.05.2026. URL: <https://iddp.is/about-us/>.